

오도메트리 교정 및 AMCL 튜닝 발표 요약 (PPT용)

구분	주요 내용	세부 설명 / 조치	기대 효과
1. 현재 문제상황	로봇이 명령 위치보다 더 멀리 이동	실제보다 오도메트리가 작게 계산됨 (1m 이동 시 0.9m로 인식)	위치 추정 오류 및 벽 근접 오차 발생
2. 오도메트리 교정 절차	(1) Navigation Stack 종료	<code>/odom</code> 만 발행하여 순수 엔코더 데이터 확인	다른 노드 영향 제거
	(2) 2m 직진 테스트	실제 거리(D_real)와 Odometry(D_odom) 비교	오차 비율 측정
	(3) 스케일 팩터 계산	$S = D_{real} / D_{odom} = 2.01 / 1.81 \approx \mathbf{1.109}$	이동 거리 보정 값 도출
	(4) 코드 적용	<pre>python\nSCALE_FACTOR = 1.109\ndistance = ((left_distance + right_distance) / 2) * SCALE_FACTOR\n</pre>	오도메트리 거리 정확도 향상
3. AMCL 파라미터 튜닝	odom_alpha1, odom_alpha3	0.2 → 0.3	오도메트리 노이즈 증가로 LiDAR 신뢰도 강화
	update_min_d	0.1 → 0.05	짧은 이동에도 위치 재보정 수행
	min_particles	100 → 200	파티클 수 증가로 추정 안정성 향상
	laser_z_hit / laser_z_rand	0.8 / 0.2	LiDAR 매칭 신뢰도 향상, 노이즈 감소
4. 기대 효과	오도메트리 누적 오차 80% 이상 감소	실제 위치와 Rviz 위치 일치	Costmap 및 벽 인식 정밀도 향상
5. 최종 조치 순서	① 스케일 팩터 계산 및 적용 → ② AMCL 파라미터 조정 → ③ 장거리 테스트	각 단계별 검증을 통해 누적 오차 제거	안정적 내비게이션 확보